

Zadania przygotowawcze na rozmowę końcową

1. Oblicz

$$\int x^2 e^{-x} dx.$$

2. Całki postaci

$$I_n = \int_0^\infty x^n e^{-\alpha x} dx, \quad \alpha > 0,$$

pojawiają się w przy rozważaniu oscylatora harmonicznego (modelu wiązania chemicznego).

- (a) Oblicz I_0 , I_1 , I_2 bezpośrednio.

- (b) Pokaż, że $I_n = \frac{n}{\alpha} I_{n-1}$ dla $n \geq 1$, i wyciągnij wniosek, że $I_n = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$.

3. Oblicz

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

4. W wyprowadzeniu rozkładu prędkości Maxwella–Boltzmanna w 3D pojawia się całka

$$\int_0^\infty v^2 e^{-mv^2/2k_B T} dv.$$

- (a) Wprowadź podstawienie $u = v\sqrt{m/2k_B T}$ i wyraż całkę przez u .

- (b) Korzystając z wyniku $\int_0^\infty u^2 e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}/4$, podaj końcową odpowiedź.

5. Rozwiąż równanie różniczkowe z warunkiem początkowym:

$$\frac{dy}{dx} = xy + 2x, \quad y(0) = 0.$$

6. Stężenie $c(t)$ reagentu w reaktorze przepływowym spełnia równanie

$$\frac{dc}{dt} = c_{\text{in}} F - Fc - kc,$$

gdzie $F > 0$ jest objętościowym natężeniem przepływu, c_{in} stężeniem na wlocie (stałe), a $k > 0$ stałą szybkości reakcji pierwszego rzędu. Wyznacz $c(t)$ przy warunku $c(0) = 0$. Podaj wartość stężenia w stanie stacjonarnym $c_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} c(t)$.

7. Reakcja autokatalityczna prowadzi do równania logistycznego na bezwymiarowe stężenie $N(t)$:

$$\frac{dN}{dt} = N(1 - N), \quad N(0) = \frac{1}{2}.$$

- (a) Przepisz równanie w postaci $dN/dt - N = -N^2$. Jest to równanie Bernoulliego $\frac{dy}{dx} = p(x)y + q(x)y^n$ z $n = 2$. Zastosuj podstawienie $v = N^{-1}$, aby sprowadzić je do liniowego równania różniczkowego pierwszego rzędu dla $v(t)$.

- (b) Rozwiąż otrzymane równanie liniowe i odtwórz $N(t)$.
 (c) Sprawdź, że $N(t) \rightarrow 1$ dla $t \rightarrow \infty$, i wyznacz czas, w którym $N = 3/4$.

8. Rozwiąż układ

$$\dot{x} = 3x - y, \quad \dot{y} = x + y,$$

metodą wartości własnych. Wypisz rozwiązanie ogólne i opisz zachowanie rozwiązań dla $t \rightarrow \infty$.

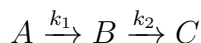
9. Dwa składniki chemiczne x i y wymieniają się między dwoma przedziałami. Ich stężenia spełniają

$$\dot{x} = -4x + y, \quad \dot{y} = x - 4y,$$

z warunkami $x(0) = 2$, $y(0) = 0$.

- (a) Wyznacz wartości własne i wektory własne macierzy układu.
 (b) Zapisz rozwiązanie ogólne i zastosuj warunki początkowe.
 (c) Opisz zachowanie asymptotyczne i sklasyfikuj punkt stały.

10. Dla kolejnych reakcji pierwszego rzędu



z $k_1 = 1$, $k_2 = 3$ oraz $A(0) = 1$, $B(0) = 0$, $C(0) = 0$:

- (a) Zapisz układ równań różniczkowych.
 (b) Wyznacz $A(t)$, $B(t)$, $C(t)$.
 (c) Znajdź czas t^* , w którym $[B]$ osiąga maksimum, i oblicz $[B](t^*)$.

11. Izomeryzacja odwracalna $A \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} B$ z $k_1 = 2$, $k_{-1} = 1$ oraz $A(0) = 1$, $B(0) = 0$.

- (a) Zapisz układ i rozwiąż go metodą wartości własnych.
 (b) Wyznacz stężenia równowagowe A_∞ , B_∞ i sprawdź, że $A_\infty/B_\infty = k_{-1}/k_1$.

12. Szybkość reakcji bimolekularnej $A + B \rightarrow P$ wynosi $r(c_A, c_B) = kc_Ac_B$. Przy ograniczeniu $c_A + c_B = c_0$ (stałe stężenie całkowite) wyraż r jako funkcję c_A i wyznacz wartość c_A , która maksymalizuje szybkość reakcji.

13. Znajdź i sklasyfikuj wszystkie punkty krytyczne funkcji

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4x^2 - 4y^2 + 6.$$

14. Rozważmy $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 3x$.

- (a) Znajdź wszystkie punkty krytyczne.
 (b) Pokaż, że test Hessego jest rozstrzygający w dwóch z nich i sklasyfikuj te punkty.
 (c) Dla pozostałych punktów krytycznych wyjaśnij, dlaczego test Hessego zawodzi, i określ typ punktu przez bezpośrednią analizę.

15. Oblicz

$$\int_{\gamma} (2xy + 1) dx + (x^2 - 3y^2) dy$$

wzdłuż dowolnej gładkiej krzywej od $(0, 0)$ do $(2, 1)$.

16. Oblicz $\int_{\gamma} x^2 y dx + xy^2 dy$ wzdłuż:

- (a) prostej od $(0, 0)$ do $(1, 1)$;
- (b) ścieżki biegnącej najpierw osią x do $(1, 0)$, następnie pionowo do $(1, 1)$.

Sprawdź, że forma nie jest dokładna, i zinterpretuj różnicę wyników.

17. Eliptyczne współrzędne definiuje odwzorowanie $x = a \cosh u \cos v$, $y = a \sinh u \sin v$ dla $u \geq 0$, $v \in [0, 2\pi)$, $a > 0$.

- (a) Oblicz jakobian $J = \partial(x, y)/\partial(u, v)$.
- (b) Uprość J korzystając z tożsamości $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$.
- (c) W których punktach układ współrzędnych degeneruje się?

18. (a) Wyraż funkcję $f(x, y, z) = (x^2 + y^2)/z^2$ we współrzędnych sferycznych.
(b) Znajdź powierzchnię poziomą $f = 1$ w obu układach współrzędnych i opisz ją geometrycznie.

19. Oblicz

$$\int_0^1 \int_x^1 e^{y^2} dy dx$$

zmieniając kolejność całkowania.

20. Gęstość elektronowa orbitalu $2p_z$ atomu wodoru wynosi

$$\rho(r, \theta) = \frac{1}{32\pi a_0^5} r^2 e^{-r/a_0} \cos^2 \theta.$$

- (a) Sprawdź warunek normalizacji: $\int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \rho r^2 \sin \theta d\varphi d\theta dr = 1$.
- (b) Oblicz wartość oczekiwaną promienia: $\langle r \rangle = \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r \cdot \rho r^2 \sin \theta d\varphi d\theta dr$.